Neural Network Day 2

뉴런 · 순전파 · 손실

HYUNDAI AI Insight Campus · 온디바이스 AI · Neural Network 2/5

2026. 10. 21 (수) 09:00–18:00 · 8교시 · Google Colab

퍼셉트론 | XOR · MLP | 활성화 함수 | 순전파 | Softmax · CE | 로지스틱 회귀

강사 : 김정인 · 김구수

오늘의 학습 목표

수업이 끝나면 여러분은 다음을 할 수 있습니다

1 퍼셉트론

가중치 · 편향 · 계단 함수로 AND · OR · NAND 를 만들고 결정 직선을 그린다

2 학습 규칙과 한계

$W \leftarrow W - \eta(y - t)x$ 로 학습시키고, XOR 이 직선 하나로 안 되는 이유를 설명한다

3 다층 퍼셉트론

은닉층으로 XOR 을 풀고, 은닉층 = 공간 변환임을 그림으로 설명한다

4 활성화 함수

sigmoid · ReLU 와 도함수를 구현하고, 비선형이 필요한 이유를 말한다

5 순전파 · 출력층

2-3-2-2 망을 행렬로 계산하고 softmax 를 수치적으로 안정하게 구현한다

6 손실 · 학습

MSE · CE 를 구현하고, 선형 · 로지스틱 회귀를 경사하강으로 학습시킨다

시간표

8 교시 × 50 분 · 점심 12:00–13:00 · 오전 뉴런과 층 (퍼셉트론 → MLP), 오후 신경망 계산 (활성화 · 순전파 · 손실) → 학습

교시	시간	주제	형태	애니메이션
1	09:00–09:50	Day 1 복습 퀴즈 · 퍼셉트론 · 논리 게이트	퀴즈 + 강의	D2-1 퍼셉트론 뉴런
2	10:00–10:50	퍼셉트론 학습 규칙 · 결정 경계 · XOR 의 한계	강의 + 실습	D2-2 퍼셉트론 학습
3	11:00–11:50	다층 퍼셉트론 — XOR 풀기 · 은닉층 = 공간 변환	강의 + 실습	D2-3 XOR 다층 퍼셉트론
4	13:00–13:50	활성화 함수 — sigmoid · ReLU · 도함수 · 기울기 소실	강의 + 실습	D2-4 활성화 함수
5	14:00–14:50	행렬로 보는 순전파 — 2-3-2-2 망 · shape · 파라미터 수	강의 + 실습	D2-5 순전파 흐름
6	15:00–15:50	출력층과 손실 — softmax · one-hot · MSE · CE	강의 + 실습	D2-6 Softmax · D2-7 손실
7	16:00–16:50	선형 회귀를 경사하강으로 — 기울기 유도 · 검증	강의 + 실습	D2-8 선형 회귀
8	17:00–17:50	미니 프로젝트 — 로지스틱 회귀 분류기	개인 실습	D2-9 로지스틱 회귀

오늘의 자료 · 온라인 링크

예측 (애니메이션) → 검증 (노트북) → 점검 (워크시트) — 모두 브라우저에서 바로 열립니다

기본 주소 (Day 2)

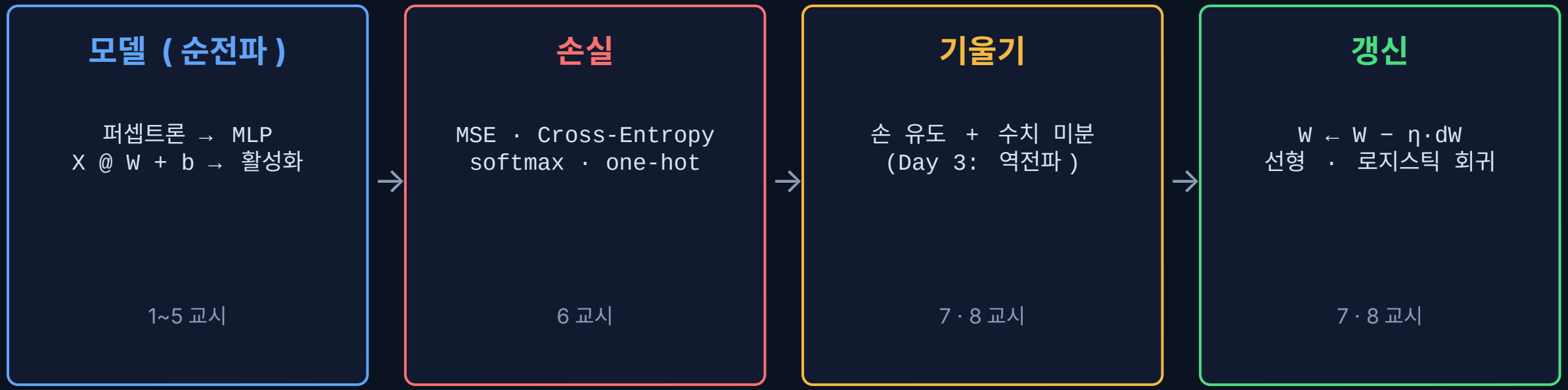
https://imguru-mooc.github.io/AI_CAMPUS/NN-day2/

NN_Day2_lecture.ipynb	강의 노트북 — 1~8 교시 + 미니 프로젝트 , 빈칸 53 개 · 🔒 정답 보기
animation.html	애니메이션 9 개 (D2-1 ~ D2-9) — #d2-5 처럼 바로가기
worksheet.html	개념 워크시트 80 문항 · 9 가지 유형 — #t1 ~ #t8 교시 바로가기
Day 1 복습 퀴즈	09:00 시작 — 강사가 Google Forms 링크 공유 (20 문항 · 15 분)

노트북은 " 파일 → Drive 에 사본 저장 " 후 작업 · 런타임이 끊기면 환경 셀 (numerical_gradient 포함) 부터 다시 실행

오늘 만드는 것 — 학습의 고리 중 앞 두 칸

Day 1 에서 그린 고리 : 모델 → 손실 → 기울기 → 갱신 . 오늘은 모델 (순전파) 과 손실을 완성하고 , 작은 모델로 고리를 한 바퀴 돌립니다



수치 미분은 파라미터 수만큼 느려진다 — MNIST 79,510 개 → step 당 손실 159,020 번 → Day 3 역전파가 필요한 이유

1 Day 1 복습 퀴즈 · 퍼셉트론

09:00–09:50

학습 목표

- 09:00–09:15 Day 1 복습 퀴즈 (Google Forms 20 문항)
- y = step(xW + b): 가중합 + 계단 함수
- 가중치 = 직선의 방향, 편향 = 직선의 위치
- AND · NAND · OR = 같은 함수, 다른 숫자

노트북 실습

1. 문제 1-1 perceptron · AND
2. 문제 1-2 NAND · OR 가중치
3. 진리표 확인 · 결정 직선 그림

▶ 애니메이션 D2-1 퍼셉트론 뉴런

핵심 개념

퍼셉트론

```
s = x @ W + b
return 1 if s > 0 else 0
```

AND

```
W = (0.5, 0.5),  b = -0.7
```

NAND · OR

```
NAND: W = (-0.5, -0.5), b = 0.7
OR  : W = ( 0.5,  0.5), b = -0.2
```

결정 경계

```
x1·W1 + x2·W2 + b = 0   # 직선
```

체크포인트

기능은 코드가 아니라 숫자 (파라미터) 에 들어 있다 — Day 1 의 "규칙 = 숫자의 모음".

2 퍼셉트론 학습과 한계

10:00–10:50

학습 목표

- 학습 규칙 : 틀렸을 때만 , 틀린 쪽으로 고친다
- epoch = 데이터 전체를 한 바퀴
- 결정 경계 x2 = −(W1·x1 + b) / W2
- XOR 은 선형 분리 불가 → 퍼셉트론 하나로 불가능

노트북 실습

1. 문제 2-1 train_perceptron
2. 문제 2-2 boundary_x2 · 그래프
3. XOR 실험 · 정확도 곡선

▶ 애니메이션 D2-2 퍼셉트론 학습

핵심 개념

학습 규칙

```
W = W - lr * (y - t) * x
b = b - lr * (y - t)
```

AND 학습

```
5 epoch → 정확도 1.0
W = (0.2, 0.1), b = -0.2
```

XOR 학습

```
50 epoch 내내 정확도 0.5
→ 모델이 표현할 수 없음
```

체크포인트

학습 방법이 나빠서가 아니라 모델 (직선 하나) 이 XOR 을 표현할 수 없다 . 1969 Minsky & Papert → 첫 번째 AI 겨울 .

3 다층 퍼셉트론 — XOR 풀기

11:00–11:50

학습 목표

- XOR = AND(NAND(x), OR(x)) — 직선 두 개 + 조합
- 은닉층 = 입력을 새 공간으로 옮기는 변환
- 층 하나 = step(X @ W + b), 뉴런 여러 개를 행렬로
- 가중치를 학습하려면 미분 가능해야 한다

노트북 실습

1. 문제 3-1 XOR 게이트 조합
2. 은닉 좌표 출력 · 공간 변환 그림
3. 문제 3-2 행렬로 쓴 2 층 망

▶ 애니메이션 D2-3 XOR 다층 퍼셉트론

핵심 개념

게이트 조합

```
s1 = NAND(x); s2 = OR(x)
return AND([s1, s2])
```

행렬 2 층

```
H = step(X4 @ W1 + b1)   # (4, 2)
Y = step(H @ W2 + b2)    # (4, 1)
```

은닉 공간

```
(0,0)→(1,0)  (0,1)→(1,1)
(1,0)→(1,1)  (1,1)→(0,1)
```

체크포인트

앞쪽 층이 ' 풀기 쉬운 공간 ' 으로 옮기고 마지막 층이 간단한 경계를 긋는다 — CNN · YOLO 도 같은 구조 .

4 활성화 함수

13:00–13:50

학습 목표

- 계단 함수는 기울기 0 → 경사하강 불가
- sigmoid · tanh · ReLU · Leaky ReLU 구현
- 비선형이 없으면 층을 쌓아도 한 층 (Wa Wb = W)
- sigmoid' ≤ 0.25 → 깊으면 기울기 소실 → ReLU

노트북 실습

1. 문제 4-1 · 4-2 sigmoid · relu
2. 문제 4-3 도함수 vs 중앙 차분
3. 문제 4-4 선형 2 층 = 1 층

▶ 애니메이션 D2-4 활성화 함수

핵심 개념

sigmoid

```
1 / (1 + np.exp(-a))
도함수 s * (1 - s), 최대 0.25
```

ReLU

```
np.maximum(0, a)
도함수 (a > 0).astype(float)
```

선형 쌓기

```
(X @ Wa) @ Wb == X @ (Wa @ Wb)
```

기울기 소실

```
0.25 ** 10 ≈ 9.5e-07
```

체크포인트

은닉층의 기본값은 ReLU, 출력층은 문제에 맞게 (6 교시). sigmoid 도함수는 Day 3 역전파에서 그대로 쓴다 .

5 행렬로 보는 순전파

14:00–14:50

학습 목표

- 층마다 A = X @ W + b → Z = h(A) 반복
- W shape = (이전 층 뉴런 수 , 이번 층 뉴런 수)
- 행 = 샘플 → 배치 처리가 공짜
- 파라미터 수 = 모델 크기 = 메모리

노트북 실습

1. 문제 5-1 shape 예측
2. 문제 5-2 forward (배치 4 개)
3. 문제 5-3 · 5-4 파라미터 수 · MNIST shape

▶ 애니메이션 D2-5 순전파 흐름

핵심 개념

2-3-2-2 망

```
A1 = X @ W1 + b1;  Z1 = sigmoid(A1)
A2 = Z1 @ W2 + b2; Z2 = sigmoid(A2)
Y  = Z2 @ W3 + b3
```

예제 출력

```
X = [[1.0, 0.5]]  →  Y ≈ [0.3168, 0.6963]
```

파라미터 수

```
(2·3+3) + (3·2+2) + (2·2+2) = 23
```

MNIST

```
784-100-10 → 79,510 개 ≈ 311 KB (float32)
```

체크포인트

순전파 = 추론 (inference) — 온디바이스 기기가 실제로 실행하는 계산 . 오류가 나면 shape 부터 출력 .

6 출력층과 손실 함수

15:00–15:50

학습 목표

- 회귀 = identity + MSE, 분류 = softmax + CE
- softmax: 최댓값을 빼고 계산 (keepdims=True)
- one-hot = np.eye(K)[t]
- CE = −log(정답 확률), 확신하며 틀리면 큰 벌점

노트북 실습

1. 문제 6-1 softmax 안정화
2. 문제 6-2 one_hot
3. 문제 6-3 · 6-4 mse · cross_entropy

▶ 애니메이션 D2-6 Softmax · D2-7 손실 함수

핵심 개념

softmax

```
A = A - A.max(axis=-1, keepdims=True)
expA / expA.sum(axis=-1, keepdims=True)
```

안정화

```
naive([1010, 1000, 990]) → nan
stable → [0.99995, 4.5e-05, 2.1e-09]
```

손실

```
mse = np.mean((y - t) ** 2)
ce  = -np.sum(t * np.log(y + 1e-7)) / N
```

예

```
정답 확률 0.6: CE 0.51 · MSE 0.0195
정답 확률 0.1: CE 2.30
```

체크포인트

softmax 는 순서를 바꾸지 않는다 → 추론에서 답만 필요하면 argmax(A). softmax + CE 의 기울기 = y − t (Day 3).

7 선형 회귀를 경사하강으로

16:00–16:50

학습 목표

- 데이터 50 개 : T = 2X + 1 + 잡음 , shape (50, 1)
- ½ 을 붙인 MSE → 기울기 (y – t)x
- 학습 루프 : 예측 → 손실 → 기울기 → 갱신
- 손 유도 기울기를 수치 미분으로 검증

노트북 실습

1. 문제 7-1 grads
2. 문제 7-2 학습 루프 · 그래프
3. 문제 7-3 numerical_gradient 비교

▶ 애니메이션 D2-8 선형 회귀 경사하강

핵심 개념

모델 · 손실

```
Y = X @ W + b
L = ½ mean((Y−T)²)
```

기울기

```
dW = X.T @ (Y - T) / N
db = np.mean(Y - T, axis=0)
```

학습

```
W -= lr * dW;  b -= lr * db
lr 1.0 · 200 epoch → W 2.05, b 0.98
```

학습률

```
lr 0.2 덜 감 / 2.0 발산 (상한 ≈ 1.54)
```

체크포인트

손으로 유도한 기울기 = 수치 미분 → Day 3 gradient check 의 축소판 . 잡음 때문에 답은 (2, 1) 이 아니라 (2.05, 0.98).

8 미니 프로젝트 — 로지스틱 회귀 분류기

17:00–17:50

강의 노트북 8 교시 · 두 클래스 200 점 분류

```
P  = sigmoid(X @ W + b)
dW = X.T @ (P − T)/N   # 같은 (y − t)x 모양
```

과제	내용	배점
1	predict_proba — 확률 계산	20
2	bce_loss — 이진 교차 엔트로피	20
3	gradients + 300 step 학습 (lr 0.5)	30
4	결정 경계 직선 그리기	20
5	결과 해석 (강사 채점)	10

채점 셀 실행 → 자동 채점 90 점 + 해석 10 점

▶ D2-9 에서 학습 과정을 먼저 보고 코드로 확인

오늘 배운 것이 모두 들어간다

뉴런 하나	가설 X @ W + b	1 교시
sigmoid	점수 → 확률 , 미분 가능	4 교시
BCE 손실	CE 의 2 클래스 버전	6 교시
경사하강	dW = X.T @ (P − T)/N	7 교시
결정 경계	p = 0.5 ⇔ z = 0 → 직선	2 교시

목표

정확도 0.9 이상 (참고 : 0.995 까지 나온다)
W ≈ [3.30, 3.41], b ≈ 0.31 · numerical_gradient 는 dW 검증용

오늘의 핵심 정리

각 항목 옆 번호는 다시 볼 애니메이션

퍼셉트론	y = step(xW + b) — 가중치는 방향 , 편향은 위치	D2-1
학습 규칙	W ← W − η(y − t)x, XOR 은 직선 하나로 불가능	D2-2
MLP	은닉층 = 공간 변환 → XOR 해결	D2-3
활성화 함수	비선형이어야 층을 쌓는 의미 , 은닉층은 ReLU	D2-4
순전파	A = X @ W + b → Z = h(A), W = (이전 , 이번)	D2-5
softmax	최댓값 빼기 · keepdims, 순서 불변	D2-6
손실	MSE (회귀) · CE = −log(정답 확률) (분류)	D2-7
학습	기울기 유도 → 수치 미분으로 검증 → 경사하강	D2-8 · D2-9

Day 3 로 가는 다리 — 역전파

오늘 만든 함수가 내일 계층 (Layer) 클래스로 다시 태어납니다

Day 2 (오늘)		Day 3 (내일)
`sigmoid · relu`	→	Sigmoid · Relu 계층의 forward / backward
`X @ W + b`	→	Affine 계층 — 행렬곱의 역전파
`softmax + cross_entropy`	→	SoftmaxWithLoss — 기울기 y − t
`numerical_gradient`	→	gradient check — 역전파 구현 검증
`forward(network, X)`	→	MNIST 784-100-10 학습 (정확도 95% 이상)

계산 그래프 → 연쇄 법칙 → 계층별 역전파 → gradient check → 미니배치 SGD → MNIST

제출 : 강의 노트북 (채점 셀 결과 포함) · 워크시트 오답 정리 캡처